

Corrigé — Exercice 7

1) $g'(x) < 0$: strictement décroissante, $g(0) = 1$, $\lim_{+\infty} g = -1 \Rightarrow$ bijection de $[0, +\infty[$ sur $J =]-1, 1]$. 2) $g(4) = \frac{2}{3} - 1 = -\frac{1}{3}$; $(g^{-1})'(-\frac{1}{3}) = \frac{1}{g'(4)} = \frac{1}{-1/18} = -18$. 3) $y + 1 = \frac{2}{1 + \sqrt{x}} \Rightarrow \sqrt{x} = \frac{1 - y}{1 + y}$, d'où $g^{-1}(x) = \left(\frac{1 - x}{1 + x}\right)^2$. 4) $\mathcal{C}_{g^{-1}}$: symétrique de $\mathcal{C}_g$ par rapport à $y = x$.

5) $g^{-1}(x) = \left(\frac{1 - x}{1 + x}\right)^2$: en posant $u = \frac{1 - x}{1 + x}$, $(g^{-1})' = 2u u'$ avec $u' = \frac{-2}{(1 + x)^2}$. En $-\frac{1}{3}$: $u = 2$, $u' = -\frac{9}{2}$, d'où $(g^{-1})'(-\frac{1}{3}) = 2 \times 2 \times (-\frac{9}{2}) = -18$, en accord avec la formule $\frac{1}{g'(4)}$.